UNITÀ 4 · CONOSCERE KOTLIN PER SVILUPPARE APP ANDROID

Traduci la pagella in Kotlin

Questo programma Java stampa una pagella con un voto mancante. Riscrivilo in Kotlin idiomatico: stesso risultato, la metà delle righe, e nessuna possibilità di NullPointerException.

Cosa consegni: un file **traduzione-cognome.kt** su Novaula, nella scheda Compiti, con in fondo, in un commento, l'output che hai ottenuto. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Il programma Java

```
import java.util.List;

public class Pagella {
    static class Materia {
        private final String nome;
        private final Integer voto;            // null = non classificato
        Materia(String nome, Integer voto) { this.nome = nome; this.voto = voto; }
        String getNome() { return nome; }
        Integer getVoto() { return voto; }
    }
    static String giudizio(int v) {
        if (v >= 9) return "ottimo";
        else if (v >= 6) return "sufficiente";
        else return "insufficiente";
    }
    public static void main(String[] args) {
        List<Materia> pagella = List.of(new Materia("TPSI", 8), new Materia("Sistemi", 6),
                new Materia("Inglese", null), new Materia("Matematica", 5));
        int somma = 0, n = 0;
        for (Materia m : pagella) {
            if (m.getVoto() != null) {
                somma += m.getVoto(); n++;
                System.out.println(m.getNome() + ": " + m.getVoto() + " " + giudizio(m.getVoto()));
            } else {
                System.out.println(m.getNome() + ": NC");
            }
        }
        System.out.printf("Media: %.2f%n", (double) somma / n);
    }
}
```

Che cosa devi fare

1. Apri **play.kotlinlang.org** (non serve un account) oppure IntelliJ IDEA o un file Scratch di Android Studio.
2. Scrivi `Materia` come **data class** con `voto: Int?`.
3. Scrivi `giudizio` come funzione a espressione con **when**.
4. Stampa ogni riga con i **template di stringa**; per il voto mancante usa `?.`, `?:` oppure un controllo con smart cast. Niente `!!`.
5. Calcola la media con `mapNotNull` e `average()`, senza variabili `var`.
6. Bonus: stampa anche la materia con il voto più alto usando `maxByOrNull`.

Output atteso

```
TPSI: 8 sufficiente
Sistemi: 6 sufficiente
Inglese: NC
Matematica: 5 insufficiente
Media: 6.33
```

Con `"%.2f".format(media)` sul tuo PC potresti vedere **6,33**: la formattazione segue la lingua del sistema. Va bene in entrambi i modi, ma scrivi in un commento perché succede.

> *"Lo chiamo il mio errore da un miliardo di dollari: è stata l'invenzione del riferimento nullo, nel 1965."* · **Tony Hoare**, *QCon Londra, 2009*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Il programma compila e l'output coincide con quello atteso	3
data class e tipo nullable usati correttamente, nessun `!!`	3
when, template di stringa e lambda (mapNotNull, average) al posto dei cicli con var	3
Commento finale con l'output e la spiegazione della virgola o del punto	1

Puoi chiedere aiuto a un assistente AI per capire un errore, ma il codice consegnato deve essere tuo e devi saperlo spiegare riga per riga all'interrogazione.